01 | Como funciona a spintrônica

Usar a carga e o spin dos elétrons

O spin se relaciona às propriedades magnéticas do elétron. A MRAM, um exemplo representativo, mantém as informações armazenadas mesmo sem energia.

Elemento de memória: MTJ (junção de túnel magnético)

Camada magnética | filme isolante ultrafino | camada magnética. Usa o “efeito túnel”, pelo qual elétrons atravessam o isolante. A resistência muda conforme as direções de magnetização das duas camadas.

Da gravação à leitura

① Corrente ou outro meio altera a magnetização de uma camada para gravar 0 e 1.
② Magnetizações paralelas produzem baixa resistência; antiparalelas, alta resistência.
③ Essa diferença permite ler 0 e 1.
Não é necessária corrente para manter o registro, ajudando a economizar energia.

02 | Instituições de pesquisa e empresas japonesas

Conectar pesquisa básica, equipamentos de fabricação e produtos

Pesquisa básica | AIST e Universidade de Tohoku

A AIST desenvolveu MTJs com óxido de magnésio (MgO). A Universidade de Tohoku também promove pesquisa de materiais magnéticos e controle de spin. A pesquisa japonesa contribui à tecnologia fundamental da MRAM.

Equipamentos | Canon Anelva e Tokyo Electron

Materiais magnéticos e filmes isolantes são empilhados em camadas extremamente finas e uniformes. A Canon Anelva oferece equipamentos de deposição e processamento para MRAM. A Tokyo Electron oferece equipamentos de deposição para STT-MRAM.

Produtos | Renesas Electronics e TDK

A Renesas comercializa microcontroladores com MRAM integrada. A TDK oferece sensores que usam TMR (magnetorresistência de túnel). A MRAM armazena informações; sensores magnéticos detectam campos magnéticos.

03 | Comercialização: avanços e desafios

Áreas com produtos e áreas ainda em P&D

Áreas em uso prático

Microcontroladores com MRAM integrada e sensores magnéticos TMR já são produtos comerciais. A MRAM mantém dados após desligar a energia. Alguns microcontroladores da Renesas adotam a tecnologia MRAM da TSMC.

Desafios tecnológicos e de fabricação

Os desafios incluem maior capacidade, custo de fabricação e menor energia de gravação. É preciso equilibrar velocidade, retenção e durabilidade conforme o uso. Uniformidade dos filmes finos e rendimento na produção em massa também importam.

Próxima geração e ampliação de aplicações

Estão em P&D MRAMs de próxima geração mais rápidas e aplicações em computação. Desempenho e custo determinam seu uso junto às memórias existentes. Não está definido que substituirá toda a DRAM.